

Ch2_Part4_Curved_Arrows_Functional_Groups

Chapter 2 · Part IV：曲箭頭表示法 + 官能基分類總覽

(2-14 The Curved-Arrow Formalism ~ 2-17 Functional Groups with Nitrogen)

這是本章最後一份講義。2-14 節份量雖小，卻是貫穿整個有機化學（尤其是反應機構 mechanism）最基本的語言，務必練熟。2-15~2-17 節則是為後續章節鋪路的官能基總覽，建議整理成速查表，考前快速複習用。

2-14 曲箭頭表示法 (The Curved-Arrow Formalism)

核心規則

曲箭頭 (curved arrow) 用來表示**一對電子**從電子提供者（親核基/Lewis 鹼）流向電子接受者（親電子基/Lewis 酸）的移動路徑。

鐵則：每一支箭頭只能代表「一對」電子的移動，箭頭尾端必須從「電子對」出發，箭頭前端必須指向電子最終所在的位置。

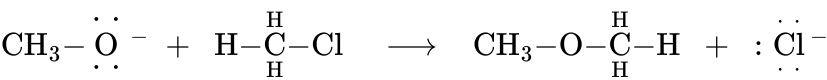
箭頭的起點只有兩種可能：

- 一對孤對電子 (lone pair)
- 一個鍵（σ 鍵或 π 鍵）上的電子對

箭頭的終點只有兩種可能：

- 形成一個新的鍵（連向另一個原子）
- 變成某原子上的孤對電子（鍵斷裂後電子留在某一端）

★ 標準範例（課本內文，甲氧基負離子 + 氯甲烷）



這個反應需要**兩支箭頭**：

- 箭頭 ①**：從 CH_3O^- 氧上的一對孤對電子出發，指向碳，形成新的 C—O 鍵（這是**親核基/Lewis 鹼**提供電子的動作）
- 箭頭 ②**：從原本 C—Cl 的鍵結電子對出發，指向 Cl 原子，變成 Cl^- 上的孤對電子（鍵斷裂，電子留在陰電性較大的氯上）



曲箭頭 vs 共振箭頭：顏色與意義的區別（易混淆考點）

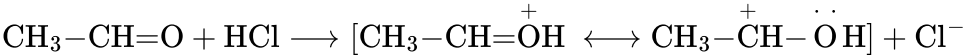
箭頭類型	用途	電子是否真的移動
曲箭頭（本節，慣例印為紅色）	表示 反應中 電子對的實際流動	是，代表真實的鍵形成/斷裂
共振箭頭（1-9 節提過，慣例印為綠色）	表示同一分子在 不同共振式 之間，電子分布方式的想像轉換	否，電子並沒有真的「流動」，只是我們用箭頭幫助理解電子雲的離域方式；分子實際上是所有共振式的 混成體 (hybrid) ，而非在幾個結構間跳動

常見誤解：共振箭頭常被誤以為代表分子「在兩個結構間震盪」，但課本明確強調共振結構只是**同一個真實分子的不同描述角度**，電子雲其實是靜止離域分布的，不會像鐘擺一樣來回擺動。這點在 Part III（2-12 共振效應）已提過，這裡用曲箭頭的語言再次強化。

★★★ 例題 1（Problem 2-23，完整四步驟分析範例）

題目：以下反應中，(1) 畫出反應物與產物的路易斯結構，(2) 判斷誰是親電子基（酸）、誰是親核基（鹼），(3) 用曲箭頭表示電子對的移動，並畫出產物的共振式（若有）。

(a) 乙醛與 HCl 反應：



詳解：

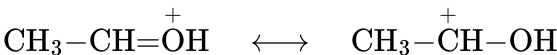
判斷酸鹼：此反應是質子從 HCl 轉移到乙醛的羰基氧上，因此屬於 **Brønsted–Lowry 酸鹼反應**：

- HCl：酸（質子提供者）
- 乙醛的羰基氧（C=O 上的孤對電子）：鹼（質子接受者）

曲箭頭步驟：

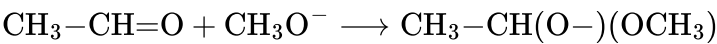
- 箭頭 ①：從乙醛羰基氧的一對孤對電子出發，指向 HCl 的氫，形成新的 O–H 鍵
- 箭頭 ②：從原本的 H–Cl 鍵結電子對出發，指向 Cl，形成 Cl[−]

產物的共振式：質子化後的乙醛陽離子，正電荷可以在氧與碳之間離域：



左式（正電荷在氧上）因為**所有原子都滿足八隅體**，是**主要（major）貢獻者**；右式（正電荷在碳上）氧滿足八隅體但碳只有 6 個電子，是**次要（minor）貢獻者**，但仍有貢獻（這也解釋了羰基碳為何帶有親電子性，後續章節的親核加成反應會用到這個概念）。

(b) 乙醛與甲氧基負離子反應：



詳解：

這裡**沒有質子轉移**，而是 CH₃O[−] 的氧直接對乙醛的羰基碳形成新的 C–O 鍵，因此**不是 Brønsted–Lowry 酸鹼反應**，但仍是廣義的 **Lewis 酸鹼反應**：

- CH₃O[−]（帶負電，孤對電子豐富）：**親核基（Lewis 鹼）**
- 乙醛的羰基碳（因為 C=O 極化，碳帶部分正電）：**親電子基（Lewis 酸）**

曲箭頭步驟：

- 箭頭 ①：從 CH₃O[−] 氧上的孤對電子出發，指向乙醛的羰基碳，形成新的 C–O 鍵
- 箭頭 ②：從原本 C=O 的 π 鍵電子對出發，指向氧，變成氧上的孤對電子（負電荷）

這一組 (a)(b) 對照的重點：同一個分子（乙醛）在 (a) 中扮演鹼，在 (b) 中扮演酸——這正好呼應 2-5 節「兩性物質」的概念。乙醛能接受質子（因為羰基氧有孤對電子），也能被親核基攻擊（因為羰基碳帶部分正電）。判斷一個反應是 **Brønsted–Lowry 型** 還是純 **Lewis 型**，關鍵就是看「有沒有質子被轉移」。

★★ 例題 2（Problem 2-51(c)，酸鹼反應曲箭頭練習）

題目：CH₃–CH=O + HCl → CH₃–CH=OH⁺ + Cl[−]（乙醛質子化，另一種畫法角度）

詳解：此題與例題 1(a) 本質相同，但要求你直接標出電子的移動並畫出正確的 Lewis 結構、含孤對電子。答題重點在於：

1. 先確認乙醛的羰基氧上有**兩對**孤對電子，畫圖時務必畫出
2. 曲箭頭必須從其中**一對**孤對電子的正中央出發（不能從氧原子本身出發，要精確指向電子對）
3. 箭頭終點指向 H，且必須是形成新鍵的位置（氫原子核）
4. 第二支箭頭從 H–Cl 鍵的正中央出發，指向 Cl 原子核

繪圖細節提醒：許多人畫曲箭頭時容易「偷懶」從原子畫起而非從電子對畫起，這在嚴格閱卷標準下會被扣分。務必養成先畫出所有孤對電子、再從電子對精確出發畫箭頭的習慣。

2-15 碳氫化合物 (Hydrocarbons)

碳氫化合物只由 C 和 H 組成，因此**幾乎都是非極性或弱極性**，屬於疏水性 (hydrophobic)。

2-15A 烷 (Alkanes)：只含單鍵

碳數	名稱	碳數	名稱
1	methane 甲烷	6	hexane 己烷
2	ethane 乙烷	7	heptane 庚烷
3	propane 丙烷	8	octane 辛烷
4	butane 丁烷	9	nonane 壬烷
5	pentane 戊烷	10	decane 癸烷

環烷 (cycloalkanes)：成環的烷類，如 cyclopentane（環戊烷）、cyclohexane（環己烷）。

烷基 (alkyl group, R)：烷類移除一個氫原子後形成的取代基，例如 ethyl group（乙基, $-\text{C}_2\text{H}_5$ ）。當我們不關心特定結構、只想表示「某個不重要的烷基」時，統一用符號 **R** 代表。

為什麼烷類「不活潑」？ 因為烷類**沒有官能基 (functional group)**——分子中沒有反應活性特別高的部位，因此除了燃燒外幾乎不參與其他反應。這也是為什麼許多化合物的烷基部分常被直接省略、用 R 表示，因為它通常不參與反應。

2-15B 烯 (Alkenes)：含碳碳雙鍵，字尾 -ene



碳碳雙鍵**不能自由旋轉**，因此許多烯類存在**順反異構 (cis-trans isomerism)**：



環烯烴 (cycloalkenes)：除非環很大，否則環烯烴的雙鍵幾乎都是 *cis* 型（因為 *trans* 型在小環中會產生過大的環張力）。

2-15C 炔 (Alkynes)：含碳碳三鍵，字尾 -yne



三鍵是直線形，因此**炔類沒有順反異構**。由於三鍵需要四個原子共線，**環炔 (cycloalkynes) 非常少見**，除非環夠大（通常需 8 個碳以上）。

2-15D 芳香烴 (Aromatic Hydrocarbons / Arenes)

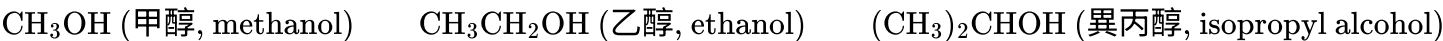
以苯環 (benzene ring) 為基礎的化合物，結構上雖然形似三個雙鍵的環烯，但性質（穩定性、反應性）與一般烯類**完全不同**（詳細原因將在 Ch.16 說明）。

- 苯基 (phenyl group, Ph)**：苯環作為取代基時的名稱，類似 R 代表烷基，**Ar** 代表通用的芳香基 (aryl group)

2-16 含氧官能基 (Functional Groups with Oxygen)

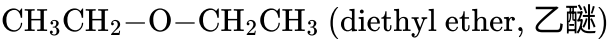
2-16A 醇 (Alcohol)：官能基 —OH，通式 R—OH

含 —OH 基（hydroxy group），因為能形成氫鍵，是**親水性 (hydrophilic)** 官能基。字尾 **-ol**。



2-16B 醚 (Ether)：官能基 —O—，通式 R—O—R’

氧夾在兩個烷基之間。**沒有 O—H**，所以醚類分子間**不能自行形成氫鍵**，但可以**接受**來自其他氫鍵提供者（如醇、水）的氫鍵。



2-16C 醛與酮 (Aldehydes and Ketones)：共同官能基為羰基 (carbonyl group, C=O)

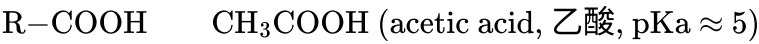
官能基	通式	字尾
酮 (ketone)	羰基兩側都接 烷基	-one
醛 (aldehyde)	羰基一側接 烷基 、另一側接 H	-al 或 -aldehyde



羰基極性強，能與氫鍵提供者形成氫鍵，因此小分子（4 個碳以下）的醛酮通常能與水互溶。

2-16D 羧酸 (Carboxylic Acid)：官能基為羧基 (carboxyl group, —COOH)

羧基是羰基 + 羥基的組合，但性質與兩者單獨存在時**大不相同**（見 Part III 共振效應：羧酸根的共振穩定化）。



字尾 **-oic acid**。羧酸強極性、易溶於水， pK_a 約 5 左右（弱酸，但比一般醇酸得多）。

2-16E 羧酸衍生物 (Carboxylic Acid Derivatives)

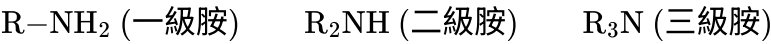
羰基連接不同的拉電子原子/基團，可視為羧酸經化學修飾後的產物：

衍生物	官能基通式	中文	範例
醯氯 (acid chloride)	$\text{R}-\text{COCl}$	醯氯	CH_3COCl (acetyl chloride)
酯 (ester)	$\text{R}-\text{COOR}'$	酯	$\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ (ethyl acetate)
醯胺 (amide)	$\text{R}-\text{CONH}_2$	醯胺	CH_3CONH_2 (acetamide)

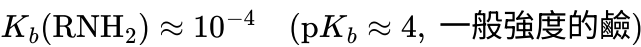
這三者都可以透過酸性或鹼性水解 (hydrolysis) 反應轉換回羧酸，這個關係會在後續章節（酸衍生物章節）詳細展開。

2-17 含氮官能基 (Functional Groups with Nitrogen)

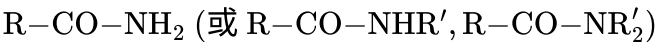
2-17A 胺 (Amine)：氮的烷基化衍生物



胺類具鹼性（因為氮上有孤對電子，可自由接受質子），天然存在的胺常被稱為**生物鹼 (alkaloid)**（如菸鹼 nicotine）。



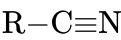
2-17B 醯胺 (Amide)：呼應 Part III 共振效應



如 Part III（2-12 節）詳細說明，醯胺氮上的孤對電子因與羰基共振而被鎖定，鹼性遠低於一般胺（ $\text{pK}_b \approx 14$ ，比胺弱 10 個數量級以上）。

醯胺也因為強烈的分子間氫鍵（ $\text{N}-\text{H} \cdots \text{O}=\text{C}$ ），有很高的熔點與沸點——這正是**蛋白質 (protein)** 二級結構（如 α -螺旋 alpha helix）能夠靠氫鍵維持穩定的化學基礎。

2-17C 腈 (Nitrile)：官能基為氰基 (cyano group, —C≡N)



$\text{C}\equiv\text{N}$ 三鍵極性強（sp 混成），小分子腈類可溶於水，乙腈 (acetonitrile) 甚至能與水完全互溶。

★★★ 官能基總覽速查表（考前總複習用）

官能基中文	英文	通式	字尾/特徵	範例
烷	alkane	$\text{R}-\text{H}$ （僅單鍵）	-ane	hexane
烯	alkene	$\text{C}=\text{C}$	-ene	propene
炔	alkyne	$\text{C}\equiv\text{C}$	-yne	propyne
芳香烴	aromatic hydrocarbon (arene)	苯環	benzene 衍生	ethylbenzene
醇	alcohol	$\text{R}-\text{OH}$	-ol	ethanol
醚	ether	$\text{R}-\text{O}-\text{R}'$	"ether"	diethyl ether
酮	ketone	$\text{R}-\text{CO}-\text{R}'$	-one	acetone
醛	aldehyde	$\text{R}-\text{CHO}$	-al	acetaldehyde
羧酸	carboxylic acid	$\text{R}-\text{COOH}$	-oic acid	acetic acid

官能基中文	英文	通式	字尾/特徵	範例
醯氯	acid chloride	R—COCl	-oyl chloride	acetyl chloride
酯	ester	R—COOR’	-oate	ethyl acetate
醯胺	amide	R—CONH ₂	-amide	acetamide
胺	amine	R—NH ₂	"amine"	methylamine
腈	nitrile	R—C≡N	-nitrile	acetonitrile

極性 / 氫鍵能力速查（呼應 Part I）：

官能基	能否自我氫鍵	能否接受氫鍵	親水/疏水
烷、烯、炔、芳香烴	否	否	疏水
醇、羧酸、胺（一/二級）、醯胺	是（有 O—H 或 N—H）	是	親水（視碳鏈長短）
醚、酮、醛、酯、腈、三級胺	否（無 O—H/N—H）	是（有孤對電子/極性鍵）	部分親水（視碳鏈長短）

★ 例題 3（Problem 2-27 類型，官能基辨識綜合練習）

題目：圈出下列結構中的官能基，並判斷該化合物屬於哪一類（或哪幾類）。

(a) CH₂=CH—CH₂—COOCH₃

詳解：

- 含 C=C 雙鍵 → **烯 (alkene)**
- 含 —COO— 結構（羰基 + 單鍵氧接烷基）→ **酯 (ester)**

此化合物**同時屬於烯類與酯類**（一個分子可以同時含有多個官能基，這在後續章節命名法會頻繁遇到）。

(d) CH₃CONH₂

詳解：

- 羰基直接連接 NH₂ → **醯胺 (amide)**（不要誤判為「羧酸 + 胺」的混合物，醯胺是獨立的官能基類別，性質與兩者都不同）

(k) 維生素 E 結構（複雜天然物，含苯并哌喃環系統與長碳鏈）

詳解：

- 環上的 —OH → **酚型醇 (phenolic alcohol)**
- 環中的氧橋 → **環醚 (cyclic ether)**
- 長碳鏈部分 → **烷基側鏈**，不構成官能基，只是疏水尾巴

官能基辨識答題技巧：複雜天然物結構題不需要害怕，**逐一掃描分子上每個非碳氫的原子（O, N, 鹵素等）**，判斷該原子周圍的鍵結型態符合上表中哪一種官能基通式，再一一標記即可，不需要理解整個分子的功能。

Part IV 重點回顧總表

主題	核心規則
曲箭頭	起點＝電子對（孤對或鍵），終點＝新鍵或孤對；一支箭頭＝一對電子
判斷反應類型	有質子轉移 → Brønsted–Lowry；無質子轉移但有新鍵形成 → 純 Lewis
碳氫化合物	無官能基 → 疏水、不活潑；烯/炔差異在雙鍵可否形成順反異構
含氧官能基	醇/羧酸有 O—H 可自我氫鍵；醚/酮/醛/酯無 O—H 但可接受氫鍵
含氮官能基	胺鹼性正常；醯胺因共振鹼性大減（呼應 Part III）

自我練習區（附提示）

Problem 2-24：判斷 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ （多重支鏈的碳氫化合物，含環、雙鍵、三鍵等綜合結構）分別屬於哪些碳氫化合物分類。

提示：一個分子可能同時符合多個分類（如「環烯」同時是 cycloalkane 家族與 alkene 家族），仔細檢查是否成環、是否有多重鍵。

Problem 2-26(h)(i)：判斷含五員環、六員環氧雜環（呋喃 furan、四氫呋喃 THF 型結構）的官能基分類。

提示：環醚 (cyclic ether) 的判斷依據跟開鏈醚相同，只看氧是否連接兩個碳、且沒有 O—H。

Problem 2-52： NH_4^+ 、 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ 、 BH_3 分別作為親電子基，與強親核基乙氧基負離子 ($\text{Na}^+ \text{ } ^-\text{OCH}_2\text{CH}_3$) 反應時，畫出曲箭頭。

提示：先判斷每個親電子基「缺電子」的原因分別是什麼（ NH_4^+ 是帶正電、 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$ 是良好離去基、 BH_3 是價電子不足八隅體），再據此決定箭頭終點。

全章（Part I ~ IV）總複習心智圖

Chapter 2 全章架構

— Part I：分子的物理性質（2-1~2-3）

└ 極性 → 分子間作用力 → 沸點/溶解度預測

— Part II：酸鹼理論基礎（2-4~2-8）

└ Arrhenius → Brønsted-Lowry → K_a/K_b 推導 → 平衡方向 → 拉平效應

— Part III：酸性強弱五因素（2-9~2-13）

└ 陰電性/大小 → 誘導 → 混成 → 共振（最重要）→ Lewis酸鹼

— Part IV：反應語言與官能基分類（2-14~2-17）

└ 曲箭頭表示法 → 碳氫化合物 → 含氧官能基 → 含氮官能基

四份講義的邏輯串聯：Part I 的分子極性觀念，是 Part II/III 判斷酸鹼強度與共軛鹼穩定度的基礎；Part III 建立的「共振/誘導/混成」分析工具，會在後續每一章反覆使用；Part IV 的曲箭頭表示法，則是從 Chapter 3 開始描述所有有機反應機構的標準語言。

至此 Chapter 2 全部四份講義已完成。若你在複習過程中對特定觀念或例題有疑問，或需要額外的練習題詳解，都可以隨時提出。